Proyecto final

Quién se come a quién en el Golfo de Nicoya

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	2 (Jueves)
Expo	jueves 3 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Quién se come a quién en el Golfo de Nicoya
Excel	`P02_Cadena_marina.xlsx`
Integrantes	Navarro Ortega Andrew Jafeth Segura Madrigal Juan José Solano Monge Emily Francini
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/UNIVERSIDAD-COSTA-RICA/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito ≤ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación ≤ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores a mano.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 2 | Jueves | GRAFOS DIRIGIDOS

Quién se come a quién en el Golfo de Nicoya

2

Navarro Ortega Andrew Jafeth • Segura Madrigal Juan José • Solano Monge Emily Francini

Grafos dirigidos | Grado | Caminos

Cliente. Biólogos del Golfo de Nicoya: hay que saber quién es el depredador tope y si la energía del plancton llega hasta el tiburón.

Problema. Cada observación A-se-come-a-B es una flecha $A \to B$. El grado de salida es cuántas presas distintas tiene. Un camino tiburón → plancton es una cadena alimenticia.

Datos. Hojas `Depreda` (depredador, presa, observado) y `Especies`. Una flecha si `observado=si`. Archivo: `P02_Cadena_marina.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Jueves/Grupo_02_Apellido`.

Decisión. *¿Quién tiene más presas distintas y hay cadena tiburón → plancton?*

Éxito. Grafo dirigido dibujado, ranking de grado de salida, un camino (o la prueba de que no existe) y las especies que nadie come.

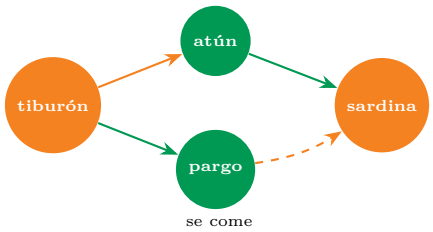


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Matriz de adyacencia y grados.
2. Top 3 depredadores.
3. Un camino tiburón → plancton y el grafo PNG de la red.

Marco teórico. Grafos dirigidos, grado, caminos. Johnsonbaugh (tema 4.4).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `cadena_marina.png`: grafo dirigido, tamaño del nodo = grado de salida, el camino tiburón–plancton resaltado. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Leer depredaciones, grados, BFS/DFS y guardar `cadena_marina.png`. Validación: en $A \to B \to C$ hay camino A–C y el grado de B de entrada es 1. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.